

MỤC LỤC

	Trang
PHÂN THUYẾT MINH.....	2
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	4
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	4
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	13
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT.....	20

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Lắp đặt thiết bị điện, trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Lắp đặt thiết bị điện do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Lắp đặt thiết bị điện, trình độ trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Lắp đặt thiết bị điện, trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Lắp đặt thiết bị điện trình độ trung cấp;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Lắp đặt thiết bị điện trình độ Trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, thời gian đào tạo là 1.830 giờ; định mức này chưa bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Lắp đặt thiết bị điện trình độ trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Lắp đặt thiết bị điện

Mã ngành, nghề: 5520240

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	84,80	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	17,86	
2	Định mức giờ dạy thực hành	66,94	
II	Định mức lao động gián tiếp	12,72	

I. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	18,15
2	Máy chiếu (Projector)	- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumment - Màn chiếu tối thiểu: 1800x1800	18,36
3	Bàn thực hành lắp đặt thiết bị điện	Kích thước phù hợp, có chức năng gá lắp, kiểm tra thiết bị điện và tích hợp sẵn nguồn điện cấp	6,67
4	Bản vẽ	Khổ giấy A4	0,43
5	Bản vẽ kỹ thuật	Kích thước mặt bàn $\geq$ Khổ A3 - Có thể điều chỉnh được độ nghiêng	0,23
6	Bộ tiêu chuẩn quốc gia về chống sét dân dụng và nối đất	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9385:2012	0,06

7	Bộ mẫu các khối hình chi tiết (Chi tiết máy, cắt bỏ,...)	Loại thông dụng tại thời điểm sử dụng	0,23
8	Mẫu vật liệu	Một số vật liệu thông dụng	0,23
	Mỗi bộ gồm:		
	Mẫu vật liệu dẫn điện		
	Mẫu vật liệu cách điện		
	Mẫu vật liệu dẫn từ		
9	Mô hình ăn khớp bánh răng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,69
10	Phần mềm AutoCAD	Phiên bản thông dụng tại thời điểm sử dụng	0,43
11	Tập bản vẽ các sơ đồ điện	Loại thông dụng trên thị trường	0,43
12	Mô hình cơ cấu truyền động ăn khớp	Loại thông dụng trên thị trường	0,69
	Mỗi bộ gồm:		
	Mô hình ăn khớp bánh răng		0,69
	Mô hình bánh răng và thanh răng		0,69
	Mô hình bánh vít và trục vít		0,69
	Mô hình trục vít và đai ốc		0,69
	Mô hình xích		0,69
13	Mô hình cơ cấu biến đổi truyền động	Có cấu tạo theo nguyên lý tay biên trục khuỷ	0,46
	Mỗi bộ gồm:		
	Mô hình biến đổi chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay		0,46
	Mô hình biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến	Có nguyên lý như cơ cấu culit	0,46
B THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH			
1	Bàn thực hành lắp đặt thiết bị điện	Kích thước phù hợp, có chức năng gá lắp, kiểm tra thiết bị điện và tích hợp sẵn nguồn điện cấp	89,41
2	Bàn thao tác	Loại thông dụng, kích thước phù hợp với phòng thực hành	14,83
3	Bàn nguội gá sẵn Ê tô	Kích thước phù hợp với phòng thực hành	1,65
		- Có 18 vị trí làm việc	

4	Bàn nguội	- Mỗi vị trí làm việc lắp 1 ê tô song hành có độ mở $\leq 250\text{mm}$	1,94
5	Áp tô mát 3 pha	- Điện áp $\geq 380\text{V}$ - Dòng điện $\geq 20\text{A}$	38,01
6	Áp tô mát 1 pha	- Điện áp $\geq 220\text{V}$ - Dòng điện $\geq 10\text{A}$	34,67
7	Ampe mét xoay chiều	Dải đo: $0 \div 500 \text{ A}$	4,67
8	Bảng báo giá dịch vụ	Khổ giấy A ₄	0,69
9	Bảng CATALOG thiết bị	Khổ giấy A ₄	0,69
10	Bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động	0,54
11	Biến tần	- Loại 1pha/3pha hoặc 3pha/3pha - Công suất $\geq 0,37 \text{ kW}$	8,00
12	Bình khí axetylen (C_2H_2)	Loại thông dụng trên thị trường	7,5
13	Bình khí O_2	Loại thông dụng trên thị trường	7,5
14	Bình nước nóng	- Điện áp 220V - Dung tích $\geq 15\text{lít}$	1,33
15	Bộ ác quy điện	Điện áp $(12 \div 24)\text{VDC}/50\text{Ah}$	3,00
16	Bộ bản vẽ thi công chống sét và nối đất công trình dân dụng	Bản vẽ thi công dân dụng phổ biến có hệ thống chống sét và nối đất	0,67
17	Bộ chia tín hiệu truyền hình	Loại ≥ 2 Kênh	2,67
18	Bộ đánh lửa cho hàn hóa nhiệt	Loại thông dụng trên thị trường	0,11
19	Bộ đếm sét	- Khoảng cảm biến $\geq 1\text{kA}$ dạng xung $8/20\mu\text{s}$ - Hiện thị số lần sét đánh từ 0-999 - Kích cỡ dây/cáp thoát sét tiết diện $\geq 50\text{mm}^2$	0,11
20	Bộ điều khiển cửa từ xa	Loại sử dụng remote 4 nút dùng cho hệ thống an ninh	2,67
21	Bộ điều khiển lập trình ZEN	Điện áp $U_{dm} = 24\text{VDC}$ hoặc 220V AC	26
22	Bộ điều khiển lập trình LOGO	- Module CPU - Module mở rộng các tín hiệu	26
23	Bộ điều khiển lập trình EASY	Điện áp $U_{dm} = 24\text{VDC}$ hoặc 220V AC	26
24	Bộ điều khiển tụ bù $\cos\phi$	Điện áp $U_{dm} = 0,4\text{kV}$	3,33

25	Bộ điều khiển từ xa dùng RF	- Nguồn cấp: 24VDC, - Tần số: 50/60 Hz, - Output: relay 5A/250 VAC	7,67
26	Bộ điều khiển từ xa bằng sim điện thoại	- Nguồn cấp: 24VDC, - Tần số: 50/60 Hz, - Output: relay 5A/250 VAC	7,67
27	Bộ điều khiển từ xa qua internet	- Nguồn cấp: 24VDC, - Tần số: 50/60 Hz, - Output: relay 5A/250 VAC	7,67
28	Bộ dũa	Loại thông dụng trên thị trường	6
29	Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện	Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện	4,67
30	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Theo TCVN của nghề điện	185,46
31	Bộ dụng cụ đào đất	Loại thông dụng trên thị trường	1,39
32	Bộ dụng cụ đo	Loại thông dụng trên thị trường	16
33	Bộ dụng cụ đo điện	Loại thông dụng trên thị trường	187,2
34	Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay	Theo TCVN của nghề điện	176,7
35	Bộ dụng cụ thi công cáp mạng	Loại thông dụng trên thị trường	2
36	Bộ dụng cụ vạch dấu	Loại thông dụng trên thị trường	16
37	Bộ hàn hơi	Loại thông dụng trên thị trường	4
38	Bộ máng cáp và thanh đỡ	Phù hợp với nội dung bài học	4
39	Bộ máy test cáp mạng và điện thoại	Loại thông dụng trên thị trường	2
40	Bộ thiết bị báo động tự động	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,06
41	Bộ thiết bị cảnh báo an toàn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị cảnh báo	0,14
42	Búa nguội	Trọng lượng: $\geq 0,3$ kg	6
43	Búa tạ	Loại thông dụng 10kg	1,33
44	Ca bin hàn	Kích thước phù hợp yêu cầu sử dụng	7,5
45	Ca bin thực hành lắp đặt điện	Kích thước $\geq (1280 \times 1080 \times 2044$ mm), dạng lưới (hoặc panel gỗ)	47,67

		bao gồm : Mô đun nguồn: Điện áp 220/380V, $I \geq 5A$, có đèn báo nguồn, thiết bị bảo vệ quá tải ngắn mạch, ổ cắm 1 pha 3 pha.	
46	Cân	Loại thông dụng trên thị trường	0,4
47	Cầu chì sứ	- Điện áp 220V ÷ 500V - Dòng điện 1A ÷ 50A	3
48	Cầu chì ống		3
49	Cầu chì hộp		3
50	Cọc tiêu sét	Chiều dài $\geq 1800mm$, đường kính $\geq 14mm$	2,17
51	Com pa	Loại thông dụng trên thị trường	6,23
52	Công tắc chuyển mạch	Loại thông dụng trên thị trường	2,23
53	Công tắc hành trình	Loại thông dụng trên thị trường	10,67
54	Công tắc tơ	- Điện áp $U_{dm} = 220/380V$ - Dòng điện $I_{dm} \geq 10A$ - Số tiếp điểm ≥ 2	76,19
55	Cửa Sắt	Chiều dài ≤ 350	32,67
56	Dao gọt dây	Loại thông dụng trên thị trường	1,33
57	Đầu khò gas mini	Loại thông dụng trên thị trường	0,11
58	Đầu thu sét dạng kim	Chiều cao: (500÷700)mm	0,56
59	Đầu thu sét hình cầu	Đường kính: (180÷320)mm	0,17
60	Dây mồi	Độ dài $\geq 5m$	10,58
61	Đèn khò	Loại dùng bình ga mini	15
62	Đèn tín hiệu	- Điện áp 220/380V - Dòng điện $\leq 20mA$	135,25
63	Điện thoại	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,86
64	Điện trở công suất	- Dòng điện: $\geq 10A$ - Công suất $\geq 600W$	55,33
65	Động cơ 3 pha rotor lồng sóc chạy 2 cấp tốc độ	- Công suất $\geq 1,5 kW$ - Điện áp $U_{dm} = 220/380V$ - Tốc độ: $P1=1/2P2$	1,37
66	Động cơ 1 pha rotor lồng sóc	- Công suất $\geq 0,37 kW$ - Điện áp $U_{dm} = 220V$	2,67
67	Động cơ 3 pha rotor dây quấn	- Công suất $\geq 0,75 kW$ - Điện áp $U_{dm} = 220V/380V$	2,67
68	Động cơ bơm nước	- Điện áp $U_{dm}: 220V \div 240V/50Hz$ - Công suất $\geq 150 W$	1,33
69	Động cơ điện 1 chiều	Công suất $\geq 350W$	1,83

	kích từ độc lập		
70	Động cơ điện 3 pha rô tô lồng sóc	- Điện áp $\geq 220V/380V$ - Công suất $\geq 0,37kW$	50,82
71	Đồng hồ đo điện	Loại thông dụng trên thị trường	0,8
72	Đồng hồ đo điện trở đất	Dải đo tối thiểu từ $0 \div 2000\Omega$	3,56
73	Dũa dẹt	Loại thông dụng trên thị trường	6
	Dũa lòng mo		
	Dũa tam giác		
	Đục kim loại		
	Đục nhọn		
	Đục bằng		
74	Dụng cụ cắt cáp	Loại thông dụng phù hợp với kích cỡ dây cáp dẫn sét	0,67
75	Dụng cụ cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế	1,06
76	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy	0,2
77	Giàn giáo	Loại thông dụng trên thị trường	2,36
78	Hệ thống chỉ dẫn	Theo quy định của Việt Nam về hệ thống chỉ dẫn	0,02
79	Hộp đồng đặt hàng	Khổ giấy A4	0,23
80	Kẹp khuôn hàn hóa nhiệt	Vật liệu Gang, kích thước $\geq 270 \times 120 \times 85mm$	0,11
81	Hướng dẫn an toàn lao động	Khổ giấy A4	0,06
82	Kích căng cáp	- Tải trọng $\geq 1,5$ tấn - Đường kính cáp $\geq 10mm$	1,55
83	Kim ép đầu cốt thủy lực	Đầu cốt ép: $(10 \div 400)mm^2$	0,83
84	Lò xo uốn ống	Đường kính $\geq 16mm$	16,67
85	Mẫu phiếu điều tra	Khổ giấy A4	0,06
86	Mẫu biên bản hiện trường	Khổ giấy A4	0,06
87	Mẫu phiếu bảo hành	Khổ giấy A4	0,23
88	Mẫu sổ theo dõi an toàn	Khổ giấy A4	0,06
89	Mẫu sơ đồ tổ chức đơn vị	Khổ giấy A0	0,03
90	Mẫu thỏa thuận, ghi nhớ	Khổ giấy A4	0,23
91	Máy biến áp tự ngẫu 3 pha	- Công suất: $(1,5 \div 3,0)kVA$ - Điện áp vào: 220/380V - Điện áp ra: 127/220V	3,33

92	Máy cắt cầm tay	- Điện áp 220V - Công suất $\geq 750W$	0,33
93	Máy cắt bê tông	- Điện áp 220V - Công suất $\geq 650w$	10,67
94	Máy cắt điện hạ thế	Dòng điện 630A ÷ 6300A	2,33
95	Máy đục bê tông	- Điện áp 220V - Công suất $\geq 1000W$	0,06
96	Máy đo độ võng đường dây	Khoảng cách đo: chiều cao $\geq 20m$; chiều dài $\geq 18m$. Nguồn Pin $\geq 9V$, màn hình LCD Blacklit	1
97	Máy hàn nhiệt ống PPR	- Điện áp 220VAC - Công suất $\geq 1500w$ - Nhiệt độ hàn $\geq 250^{\circ}C$	1,33
98	Máy giặt	- Điện áp 220VAC - Khối lượng giặt $\geq 7kg$	1,00
99	Máy hàn hồ quang	Dòng điện: $\leq 300A$	7,5
100	Máy khoan bàn	Công suất: $\geq 1,5Hp$	1,17
101	Máy khoan bê tông	- Điện áp 220V - Công suất $\geq 650 W$	23,06
102	Máy khoan cầm tay	- Điện áp $\geq 220V$ - Công suất $\geq 350W$	117,56
103	Máy lọc nước	- Điện áp 220V - Công suất $\geq 22w$ - Dung tích bình chứa $\geq 10lit$	0,50
104	Máy kiểm tra tín hiệu truyền hình	Loại thông dụng trên thị trường	2,67
105	Máy kiểm tra an toàn điện	Nguồn: AC (10÷120)V/240V	0,41
106	Máy mài 2 đá	Đường kính đá: $\geq 250mm$	1,17
107	Máy mài cầm tay	- Điện áp 220V - Công suất $\geq 750W$	0,39
108	Máy phát điện một chiều	Công suất $\geq 0,75 kVA$	1,83
109	Máy vận vít	Công suất $\geq 150W$	146,89
110	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	81,23
111	Mỏ cắt	Loại thông dụng trên thị trường	7,50
112	Mỏ hàn nung	Công suất $\geq 60W$	16,33
113	Mô hình băng tải	- Kích thước phù hợp với bàn, thuận tiện khi lắp đặt - Thể hiện đầy đủ các bộ phận về điện	1,14

114	Mô hình băng gầu	- Kích thước phù hợp với bàn, thuận tiện khi lắp đặt - Thể hiện đầy đủ các bộ phận về điện	2,74
115	Mô hình thang chuyển	- Kích thước phù hợp với bàn, thuận tiện khi lắp đặt - Thể hiện đầy đủ các bộ phận về điện	1,23
116	Mô hình hệ thống cửa tự động	Kích thước và chủng loại phù hợp	3,00
117	Mô hình thiết bị chỉnh lưu	- Kích thước phù hợp với bàn, thuận tiện khi lắp đặt - Thể hiện đầy đủ các bộ phận về chỉnh lưu	1,00
118	Mô hình lò điện trở	- Kích thước phù hợp với bàn, thuận tiện khi lắp đặt - Thể hiện đầy đủ các bộ phận về điện	2,89
119	Mũi vạch	Thông dụng trên thị trường	16
120	Nút nhấn đơn không tự giữ	- Loại 2 tiếp điểm không tự giữ - Điện áp $\geq 220V$ - Dòng điện $\geq 1A$	77,02
121	Nút nhấn dừng khẩn cấp	- Điện áp (220÷400)VAC - Dòng điện $\geq 5A$	26,67
122	Phần mềm thiết kế chống sét và nối đất	Loại thông dụng có chức năng cơ bản là tính toán chống sét công trình và tính điện trở đất	1,06
123	Phòng LAB	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,48
124	Quạt trần	- Điện áp (100÷250)V - Công suất (60÷90)w	0,5
125	Quy định, quy phạm an toàn lao động	Khổ giấy A4	0,06
126	Quy tắc, tiêu chuẩn	Khổ giấy A4	0,03
127	Quy trình đánh giá rủi ro	Khổ giấy A4	0,03
128	Rơ le điện áp	Có chức năng bảo vệ thấp áp và quá áp. Điện áp: $\leq 0,4kV$	8
129	Rơ le điện áp (Loại một chiều)	Có chức năng bảo vệ thấp áp và quá áp. Điện áp: $\leq 0,4kV$	3,67
130	Rơ le dòng điện	Dòng tác động: $\geq 5A$	8
131	Rơ le dòng điện (Loại	Dòng tác động: $\geq 5A$	3,67

	một chiều)		
132	Rơ le mức nước	Loại thông dụng trên thị trường	0,83
133	Rơ le nhiệt	- 3 cực - Dòng điện $I_{dm} \geq 10A$ - Điện áp cách pha: $\geq 0,4kV$	32,01
134	Rơ le thời gian	ON delay và OFF delay. Thời gian trễ $\geq 60s$. $I \geq 5A$. $U = 220-250VAC$	38,1
135	Rơ le trung gian	- Loại AC và DC 12/24/48/220V - Dòng điện: $\geq 3A$	6,14
136	Sơ đồ nhà xưởng	Sơ đồ nhà xưởng theo kiến trúc phổ biến tại thời điểm hiện tại	0,14
137	Sơ đồ thoát hiểm	Sơ đồ thoát hiểm theo kiến trúc phổ biến tại thời điểm hiện tại	0,14
138	Thang chữ A	Chiều cao ≥ 1500 mm	60,9
139	Thước cặp	Độ chính xác: 1/20mm	16
140	Thước lá	Chiều dài $\geq 500mm$	16
141	Thước góc	Kích thước cạnh $\geq 70mm$	16
142	Thước thủy điện tử đa năng	- Dung sai $\leq 0,05$ - Độ chính xác $\leq 0,10$ - Thang đo góc ≥ 900 - Đo khoảng cách $\geq 30m$	2,25
143	Tiêu chuẩn và quy trình an toàn lao động	Khổ giấy A4	0,06
144	Tụ bù	Có dung lượng (5÷ 50) kVAR	20
145	Tủ điện	Kích thước phù hợp với thiết bị	7,67
146	Tủ điều khiển tự bù	- Kích thước $\leq (1800 \times 1200 \times 800)mm$ - Đã lắp đầy đủ các thiết bị đo lường, đèn báo	3,33
147	Tủ phân phối	Kích thước $\leq (800 \times 1200 \times 800)mm$	2,33
148	Tủ trung tâm báo cháy	- Loại ≥ 4 kênh. - Điện áp 220VAC - Dung lượng Ắc quy $\geq 12VDC/7Ah$, chức năng báo động tại chỗ và từ xa. Ắc quy dự phòng $\geq 7Ah+12Vdc$ - Số đầu báo ≥ 25 đầu/kênh	2,5

149	Tủ trung tâm bảo động an ninh	- Vùng kết nối $\geq (8 \text{ có dây} + 8 \text{ không dây})$ - Điện áp $U_{\text{nguồn}} = 220\text{VAC}$ - Dung lượng Ắc quy $\geq 12\text{VDC}/7\text{Ah}$, chức năng báo động tại chỗ và từ xa. - Ắc quy dự phòng $\geq 7\text{Ah} \div 12\text{VDC}$ - Số điện thoại báo động ≥ 5 số - Phạm vi bao vệ $\geq 30\text{m}$	2,5
150	Vam uốn ống	Loại thông dụng trên thị trường	16,67
151	Van giảm áp ô xy và axetylen	Loại thông dụng trên thị trường	7,5
152	Volt mét xoay chiều	Dải đo: $0 \div 500 \text{ V}$	4,67
153	Vật cứng cách điện	Thanh gỗ khô (đường kính 4cm, dài 2m)	0,34

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Ampe mét AC	Chiếc	Dải đo: $(0 \div 150)\text{A}$	0,90
2	Ampe mét DC	Chiếc	Dải đo: $(0 \div 50)\text{A}$	0,25
3	Áp tô mát 1 pha	Chiếc	- Điện áp $\geq 220\text{V}$ - Dòng điện $\geq 10\text{A}$	1,35
4	Áp tô mát 1 pha chống dòng dò	Chiếc	- Dòng điện $\geq 10\text{A}$ - Điện áp $\geq 220\text{V}$ - Dòng dò $\geq 30\text{mA}$	0,2
5	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	- Điện áp $\geq 380\text{V}$ - Dòng điện $\geq 20\text{A}$	2,4
6	Áp tô mát 3 pha chống dòng dò	Chiếc	- Dòng điện $\geq 20\text{A}$ - Điện áp $\geq 380\text{V}$ - Dòng dò $\geq 30\text{mA}$	0,2
7	Bản chỉ dẫn công việc	Quyển	Khổ giấy A4	0,3
8	Bản tiêu chuẩn chất lượng	Bộ	Khổ giấy A4	0,6
9	Bản yêu cầu khách hàng	Bảng	Khổ giấy A4	0,1
10	Băng	Túi	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN	3
11	Băng điện	Chiếc	Kích thước: $\geq (150 \times 250 \times 15)\text{mm}$	0,9
12	Băng dính cách điện	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	20,5

13	Bảng kẹp	Bảng	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN	12
14	Bảng tan	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	2
15	Báo cáo năng lực	Quyển	Khổ giấy A4	0,3
16	Bảo hộ lao động	Bộ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động	3,65
17	Biến trở VR	Chiếc	Trở kháng $\geq 500K$	0,1
18	Bình gas mini	Bình	Loại thông dụng trên thị trường	0,3
19	Bộ chỉnh lưu Diode	Chiếc	- Điện áp $\geq 1000V$ - Dòng điện $\geq 10A$	0,15
20	Bộ bóng điện sợi đốt	Chiếc	- Điện áp $U_{dm} \geq 220V$ - Công suất $\geq 40 W$	0,45
21	Bộ báo động mở cửa	Bộ	- Điện áp $\geq 3V DC$ - Âm báo động $\geq 100dB$	0,2
22	Bộ công tắc 2 cực	Bộ	Dòng điện $\geq 5A$	0,45
23	Bộ công tắc 2 cực đầu nối	Bộ	Dòng điện $\geq 5A$	0,2
24	Bộ công tắc 3 cực	Bộ	Dòng điện $\geq 5A$	0,1
25	Bộ đèn cao áp thủy ngân	Bộ	- Điện áp $\geq 220V$ - Công suất $\geq 250W$	0,1
26	Bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp	Bộ	- Điện áp nguồn $220 \div 240V / 50 \div 60 Hz$ - Bóng sử dụng: $\geq 6V$ - Công suất tiêu thụ $\geq 10W$ - Pin $\geq 6V / 4Ah$	0,1
27	Bộ đèn huỳnh quang	Bộ	- Điện áp $\geq 220V$ - Công suất $\geq 40W$	0,1
28	Bộ đèn Led	Bộ	- Điện áp $\geq 220V$ - Công suất $\geq 9W$	0,05
29	Bộ đèn led dây	Bộ	- Điện áp $\geq 220V$ - Công suất $\geq 10W/m$	0,1
30	Bộ đèn pha	Bộ	- Điện áp $\geq 220V$ - Công suất $\geq 100W$	0,05
31	Bộ đèn quảng cáo né ông	Bộ	- Điện áp $\geq 220V$ - Công suất $\geq 40W$	0,05
32	Bộ đèn sợi đốt	Bộ	- Điện áp $220V$ - Công suất $\geq 40 W$	0,9
33	Bộ khuôn hàn hóa nhiệt	Bộ	Loại thông dụng với đầy đủ kích thước và hình dáng	0,2
34	Bộ nguồn 1 chiều	Bộ	Có điện áp đầu ra: - $U_1 = 24V$ - $U_2 = (0 \div 10V)$	0,1

35	Bộ ổ cắm điện 1 pha	Bộ	- Điện áp 220V - Dòng điện $\geq 10A$ - Công suất $\geq 2000W$	0,05
36	Bộ so lệch dòng	Chiếc	Loại hạ áp thông dụng	0,2
37	Bộ thyristor chỉnh lưu	Chiếc	- Điện áp $\geq 1000V$ - Dòng điện $\geq 30A$	0,15
38	Bộ tiêu chuẩn chất lượng được áp dụng có bản quyền	Quyền	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN	0,1
39	Bu lông	Chiếc	Loại phù hợp	20,25
40	Bút chì	Chiếc	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN	0,5
41	Bút dạ	Chiếc	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN	12
42	Bút vạch dấu	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	2,25
43	Cảm biến hồng ngoại	Chiếc	Tầm phát hiện chuyển động $\geq 8m$. Góc quét $\geq 35^\circ$	0,6
44	Cảm biến mức	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,2
45	Cảm biến tiệm cận	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,2
46	Cảm biến rung	Chiếc	- Điện áp $\geq 3V$ DC - Âm báo động $\geq 100dB$	0,2
47	Cáp điện 1 pha	Mét	Có vỏ bọc PVC $\geq (1 \times 2,5 + 1 \times 1) \text{ mm}^2$	2,4
48	Cáp điện 3 pha	Mét	Có vỏ bọc PVC $\geq (3 \times 4 + 1 \times 2,5) \text{ mm}^2$	9,23
49	Cầu chì hộp	chiếc	Dòng điện $I_{dm} \geq 20A$	2
50	Cầu chì ống	Chiếc	- Điện áp 220V ÷ 500V - Dòng điện 1A ÷ 50A	0,2
51	Cầu chì sứ	Chiếc	- Điện áp 220V ÷ 500V - Dòng điện 1A ÷ 50A	0,2
52	Cầu nối dây	Chiếc	- Số cực ≥ 6 - Điện áp 220/380V - Dòng điện $\geq 20A$	3,4
53	Chuông báo động	Chiếc	Điện áp (12÷30)V DC	0,4
54	Chuông điện	Chiếc	- Điện áp 220V - Dòng điện (0,3÷5)A	0,3
55	Chuyển mạch von mét	Chiếc	- Dòng điện $\geq 10A$ - Điện áp $\geq 220V$	0,6
56	Cọc nối đất	Chiếc	Chiều dài $\geq 1800\text{mm}$, đường kính $\geq 14\text{mm}$	0,2

57	Cọc tiêu sét	Chiếc	Chiều dài $\geq 1800\text{mm}$, đường kính $\geq 14\text{mm}$	0,2
58	Công tắc hành trình	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,6
59	Com pa	Chiếc	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN	0,5
60	Công tắc tơ	Chiếc	- Điện áp Udm 220/380V - Dòng điện Idm $\geq 10\text{A}$ - Số tiếp điểm ≥ 2	2,1
61	Công tơ điện 1 pha	Chiếc	- Điện áp $\geq 220\text{V}$ - Dòng điện $\geq 10\text{A}$	0,55
62	Công tơ điện 3 pha đo gián tiếp	Chiếc	- Điện áp $\geq 220\text{V}$ - Dòng điện $\geq 5\text{A}$	0,45
63	Công tơ điện 3 pha đo trực tiếp	Chiếc	- Điện áp $\geq 220\text{V}/380\text{V}$ - Dòng điện $\geq 50\text{A}$	0,05
64	Đá mài	Viên	Đường kính 100 mm	0,22
65	Đá nhám xếp	Viên	Loại thông dụng trên thị trường	0,09
66	Đai giữ cáp	Chiếc	Loại thông dụng phù hợp với kích cỡ dây cáp	7,5
67	Đai giữ ống	Chiếc	Phù hợp với ống	20
68	Đai ốc	Chiếc	Loại phù hợp	9
69	Đầu báo khói	Chiếc	- Điện áp (12÷30)V DC - Nhiệt độ hoạt động $\geq 50^{\circ}\text{C}$ và $\leq -10^{\circ}\text{C}$	0,2
70	Đầu báo nhiệt	Chiếc	- Điện áp (12÷30)V DC - Nhiệt độ báo động $\geq 60^{\circ}\text{C}$	0,2
71	Đầu cốt	Chiếc	Phù hợp với cỡ dây	826
72	Đầu cốt cáp	Chiếc	Loại cốt chữ D	25
73	Đầu cốt cáp mạng	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	8
74	Đầu cốt cáp truyền hình	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	2
75	Đầu khò gas mini	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,2
76	Đầu thu sét dạng kim	Chiếc	Chiều cao $\geq 500\text{mm}$	0,2
77	Đầu thu sét hình cầu	Chiếc	Đường kính $\geq 180\text{mm}$	0,2
78	Dây cáp mạng	Mét	Loại thông dụng trên thị trường	3
79	Dây cáp nhôm	Mét	Đường kính $\geq 10\text{mm}$	0,5
80	Dây cáp truyền hình	Mét	Loại thông dụng trên thị trường	2
81	Dây chảy	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,3

82	Dây điện đơn cứng	Mét	Đường kính $\leq 3\text{mm}$	0,5
83	Dây điện đơn mềm	Mét	Tiết diện $\geq 0,75\text{mm}^2$	229
84	Dây điện thoại	Mét	Loại thông dụng trên thị trường	1
85	Dây điện trở nhiệt	Mét	Điện áp $\geq 220\text{V}$, tản nhiệt $\geq 500^\circ\text{C}$	0,75
86	Dây mồi	Chiếc	Độ dài $\geq 5\text{m}$	0,4
87	Dây nối đất	Mét	Tiết diện $\geq 6\text{mm}^2$	0,25
88	Dây nối không	Mét	Tiết diện $\geq 6\text{mm}^2$	0,25
89	Dây thít	Chiếc	Chiều dài: ≥ 150	612
90	Dây/cáp dẫn sét	Mét	Tiết diện $\geq 50\text{mm}^2$	1
91	Đế dán thít	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	84,5
92	Đế kim thu sét	Chiếc	Loại thông dụng phù hợp với đầu thu sét	0,2
93	Đế/Đai ghen	Chiếc	Loại thông dụng phù hợp với ghen	50,4
94	Đèn báo động	Chiếc	Loại thông dụng phù hợp với tủ trung tâm	0,2
95	Đèn báo pha	Chiếc	Điện áp $\geq 220\text{V}$	0,4
96	Đèn tín hiệu	chiếc	- Điện áp 220/380V - Dòng điện $\leq 20\text{mA}$	1,5
97	Đèn ốp trần	Chiếc	- Công suất $(20 \div 40)\text{W}$ - Điện áp 220V	0,1
98	Đồng hồ đo hệ số công suất	Chiếc	Điện áp $\geq 220\text{V}$	0,4
99	Đồng hồ đo tần số	Chiếc	- Dải đo: $(45 \div 650)\text{Hz}$ - Điện áp 220/380VAC	0,55
100	Ê ke	Chiếc	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN	0,5
101	Gạc bông	Túi	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN	1,5
102	Gạc	Túi	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN	1
103	Garô	Mét	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN	0,75
104	Gậy A0	Tờ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN	10
105	Gậy A3	Tờ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN	1
106	Giấy A4	Gram	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN	0,25
107	Gậy A5	Tờ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN	1

108	Giấy ráp	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,6
109	Gim kẹp	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	13
110	Gíp nối	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	6
111	Góc chữ T	Chiếc	Phù hợp với ống	0,2
112	Góc chữ T máng gen	Chiếc	Phù hợp với máng gen	0,2
113	Góc chữ thập	Chiếc	Phù hợp với ống	0,2
114	Góc chữ thập máng gen	Chiếc	Phù hợp với máng gen	0,2
115	Góc máng gen	Chiếc	Phù hợp với máng gen	0,2
116	Góc thu máng gen	Chiếc	Phù hợp với máng gen	0,2
117	Góc vòng ống gen	Chiếc	Phù hợp với ống	0,1
118	Góc thu ống PVC	Chiếc	Phù hợp với ống	0,1
119	Góc vòng ống gen	Chiếc	Phù hợp với ống	0,1
120	Góc thu ống PVC	Chiếc	Phù hợp với ống	0,1
121	Gôm tẩy	Cục	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN	0,05
122	Hóa chất giảm điện trở đất	kg	Loại thông dụng trên thị trường	1
123	Hộp nối dây	Chiếc	Phù hợp với ống	0,2
124	Hộp nối máng gen	Chiếc	Phù hợp với máng gen	0,2
125	Kẹp khuôn hàn hóa nhiệt	Chiếc	Vật liệu Gang, kích thước $\geq 270 \times 120 \times 85\text{mm}$	0,2
126	Hộp số/Chiết áp quạt trần	Chiếc	- Điện áp 220VAC - Tần số 50Hz	0,2
127	Keo dán ống nhựa PVC	Tuýp	Loại thông dụng trên thị trường	1,2
128	Hướng dẫn sử dụng (catalo)	Quyển	Khô giấy A4	0,3
129	Lưỡi cưa sắt	Chiếc	Kích thước: $\geq 25 \times 300$	4,7
130	Máng ghen	Mét	Loại thông dụng trên thị trường	37,4
131	Máng nhựa PVC	Mét	Loại thông dụng trên thị trường	0,5
132	Máy biến áp (TU)	Chiếc	Điện áp thứ cấp: 100/3 (V)	0,05
133	Máy biến dòng (TI)	Chiếc	- Hệ số K: $\geq 50/5\text{A}$ - Điện áp Udm: $\geq 0,4\text{ kV}$	0,75
134	Mũi bắn vít	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	24
135	Mũi khoan	Chiếc	Đường kính $\geq 6\text{mm}$	5,5
136	Mũi khoét sắt	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	2,5

137	Nhựa thông	Kg	Loại thông dụng	0,01
138	Nở bắt vít	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	30
139	Nở nhựa	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	144
140	Nút nhấn đơn không tự giữ	Chiếc	- Loại 2 tiếp điểm không tự giữ - Điện áp $\geq 220V$ - Dòng điện $\geq 1A$	1,2
141	Nút nhấn dừng khẩn cấp	chiếc	- Điện áp (220÷400)VAC - Dòng điện $\geq 5A$	0,5
142	Oát mét đo trực tiếp	Chiếc	- Điện áp Udm: 220/380V - Dòng điện $\geq 5A$ - Dải đo: (1÷50)kW	0,15
143	Oát mét đo gián tiếp	Chiếc	- Điện áp Udm: 220/380V - Dòng điện $\geq 5A$ - Dải đo: (1÷50)kW	0,15
144	Ống chì	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	0,5
145	Ống gen mềm PVC	Mét	Đường kính ≥ 16	15,1
146	Ống nhựa chịu nhiệt PPR	Mét	Kích thước phù hợp	1
147	Ống nhựa PVC	Mét	Kích thước phù hợp	4
148	Phụ kiện nối ống nhựa PVC	Bộ	Kích thước phù hợp	3
149	Ống nhựa chịu nhiệt PPR	Mét	Kích thước phù hợp	2
150	Quai nhê	Chiếc	Phù hợp với ống	0,8
151	Quạt thông gió	Chiếc	- Điện áp (100÷250)V - Công suất (15÷60)w	0,2
152	Que hàn	Kg	Thông dụng trên thị trường	0,28
153	Rơ le điện áp	Chiếc	Có chức năng bảo vệ thấp áp và quá áp. Điện áp: $\leq 0,4kV$	0,2
154	Quy trình tổ chức công việc	Bảng	Khô giấy A0	0,3
155	Rơ le dòng điện	Chiếc	Dòng tác động: $\geq 5A$	0,2
156	Rơ le nhiệt	Chiếc	- 3 cực - Dòng điện $I_{dm} \geq 10A$ - Điện áp cách pha: $\geq 0,4kV$	0,6
157	Rơ le trung gian	Bộ	- Loại AC và DC 12/24/48/220V - Dòng điện: $\geq 3A$	1,5
158	Sổ tay chất lượng	Quyển	Khô giấy A4	0,3

159	Sổ ghi chép	Quyển	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN	0,97
160	Thanh cái	Mét	Loại $\geq 1,4 \times 20$	1,5
161	Thanh cái đồng	kg	Kích thước: $\geq 3 \times 15$	0,05
162	Thanh cái thiết bị	Mét	Loại thông dụng trên thị trường	3,81
163	Thiếc	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	2
164	Thước cong	Chiếc	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN	0,5
165	Thuốc hàn hóa nhiệt	Kg	Lọ thông dụng 45/90/115g	0,3
166	Thước kẻ	Chiếc	Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN	0,5
167	Tủ điện	Chiếc	Kích thước phù hợp với thiết bị	1,3
168	Vít sắt	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	211,7
169	Vỏ tủ điện công nghiệp	Chiếc	Kích thước: H1800 x W800 x D600	1,45
170	Vôn mét DC	Chiếc	Dải đo: (0÷250)V	2,5
171	Vôn mét AC	Chiếc	Dải đo: (0÷500)V	0,6

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng tính cho 01 học sinh (m ² x giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)	5=(3*4)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,4	625	875
II	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
1	Phòng thực hành	2,7	1205	3.253,5
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			575,5